EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Nature de Σ ∫_0^∞ e^{−t} cos^{2n} t dt (Mines)

Donner la nature de la série de terme général

$$u_n = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos^{2n}(t)\, dt.$$